BRICS: Estabilidade Macroeconômica e Design de Cesta Monetária com Reconvergência Elástica

Armando José Freire de Melo

Versão integrada com robustez e simulações (gerada localmente)

Resumo — Integra-se (i) evidência empírica de suavização da volatilidade do PIB real agregado no BRICS (2000-2024) e (ii) um modelo de 'moeda-cesta' com reconvergência elástica ancorada em um fundamental macro do bloco. A governança é parametrizada por pesos $w_i \propto PIB_i^{\lambda}$, onde λ controla concentração (HHI e share do dominante). Inclui-se discussão quantitativa sobre dominância (efeito China) via sensibilidade empírica a λ e um teste adicional aproximado sem China; e um exercício completo de simulação sob choques (30% e 2008-style), com extensão institucional de fundamental observado em degraus (janelas trimestrais).

Parte I — Evidência empírica (2001-2024)

Métrica: volatilidade é o desvio-padrão amostral do crescimento anual do PIB real (WDI, base 2015).

Tabela 1 — Estatísticas descritivas do crescimento anual (2001-2024).

Entidade	Media	Vol	Min	Max	Anos_neg
BRICS (agregado simples)	6.46%	2.22 p.p.	0.31%	11.07%	0
BRICS (lambda=0.6)	7.08%	2.36 p.p.	1.19%	12.18%	0
África do Sul	2.14%	2.53 p.p.	-6.17%	5.60%	2
China	8.18%	2.77 p.p.	2.34%	14.15%	0
Brasil	2.30%	2.86 p.p.	-3.55%	7.53%	4
Índia	6.36%	3.11 p.p.	-5.78%	9.69%	1
Rússia	3.14%	3.86 p.p.	-7.80%	8.50%	4

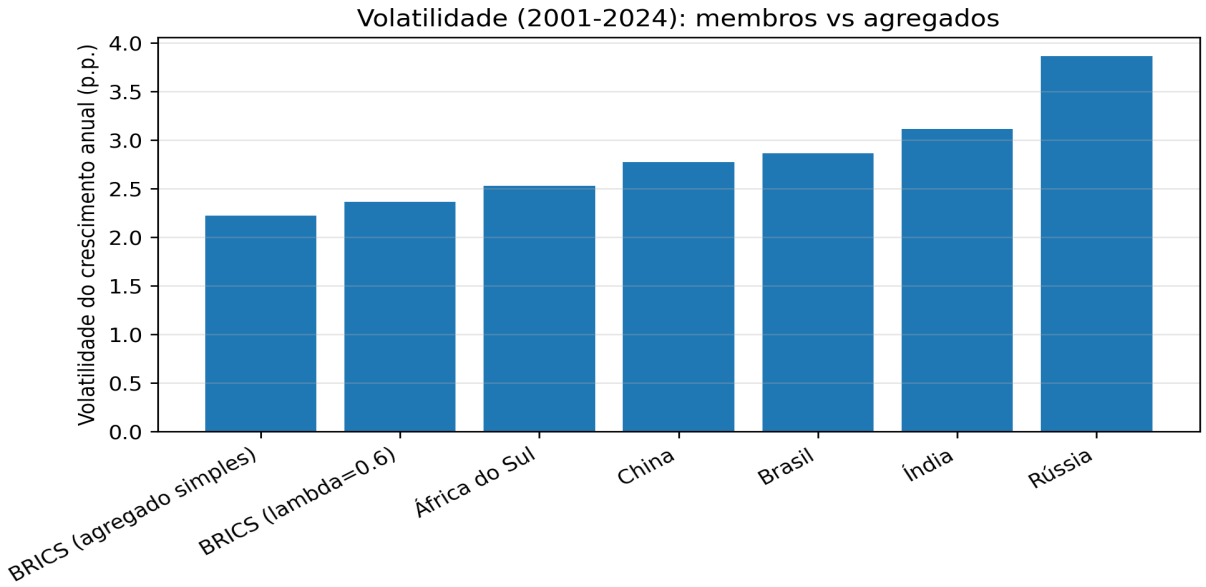

Figura 1 — Volatilidade do crescimento anual (p.p.): membros vs agregados (empírico).

Dominância e governança (efeito China)

O teste de sensibilidade a λ já quantifica concentração: conforme λ aumenta, o peso da China cresce e a volatilidade do agregado também aumenta. Isso favorece a interpretação de um trade-off concentração–estabilidade (em vez de um simples 'efeito China').

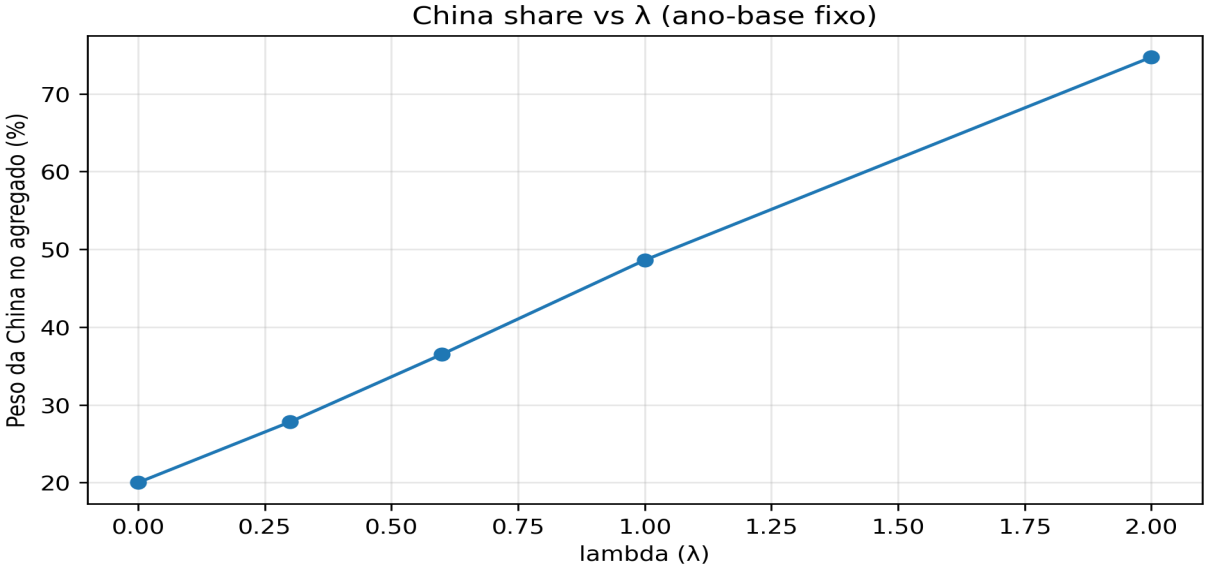

Figura 2 — Peso da China (%) vs λ (empírico).

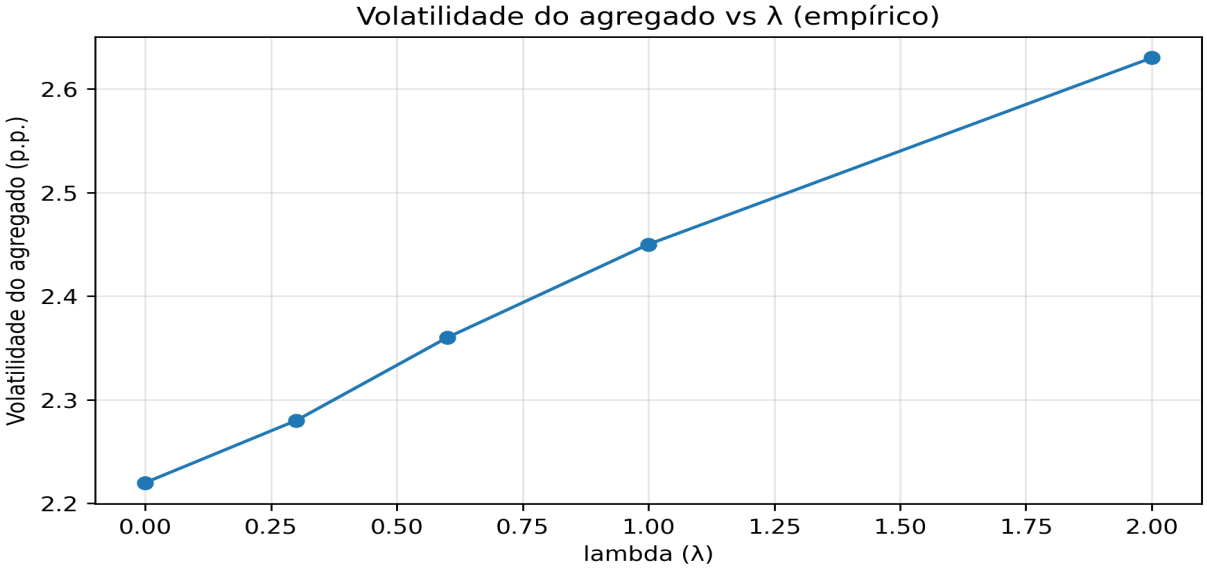

Figura 3 — Volatilidade do agregado (p.p.) vs λ (empírico).

Robustez (aproximação por segundos momentos)

Estimamos uma correlação média implícita ρ≈0.42 a partir do agregado com pesos iguais (λ=0). Assumindo ρ constante, recomputamos volatilidade do agregado sem China e em jackknife (removendo um membro por vez). Esse teste é aproximado, mas responde diretamente à pergunta 'até que ponto é efeito China' usando apenas estatísticas do paper.

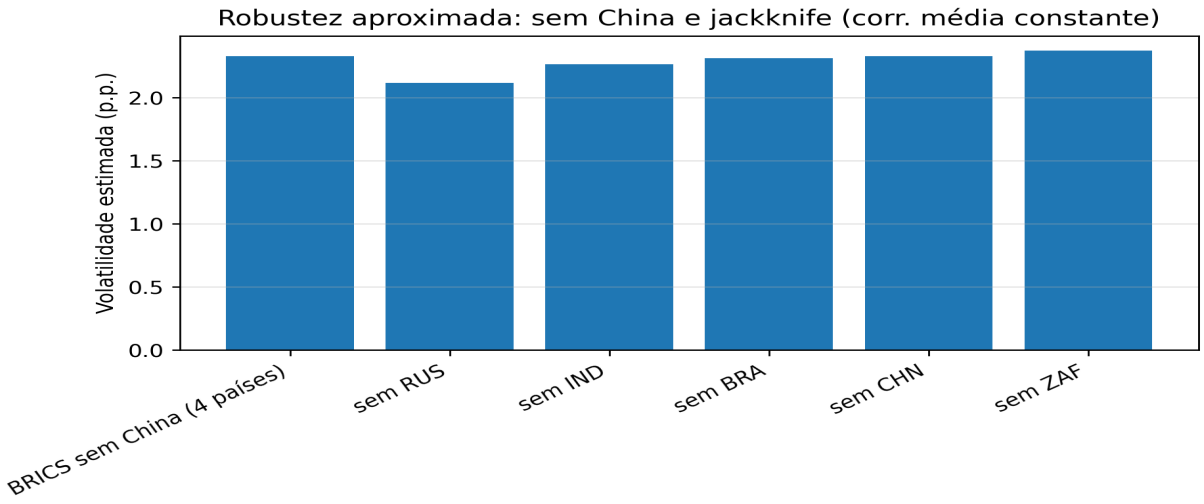

Figura 4 — Robustez aproximada: sem China e jackknife (hipótese de correlação média constante).

Tabela 1B — Volatilidade estimada do agregado (p.p.) no exercício sem China e jackknife.

Removido	Vol (p.p.)
BRICS sem China	2.33
ZAF	2.37
CHN	2.33
BRA	2.31
IND	2.27
RUS	2.12

Parte II — Design monetário: reconvergência elástica

Definições: fundamental macro $P_{fund,t} = C_{eff,t} / Supply$. Preço especulativo multiplicativo $P_{spec,t} = P_{t-1} \cdot \exp(\varepsilon_t)$. Atualização elástica: $P_t = (1-\alpha) \cdot P_{spec,t} + \alpha \cdot P_{spec,t} \cdot (P_{anchor,t} / P_{spec,t})^k$. Restrição de estabilidade local (engenharia): $0 < \alpha k < 2$.

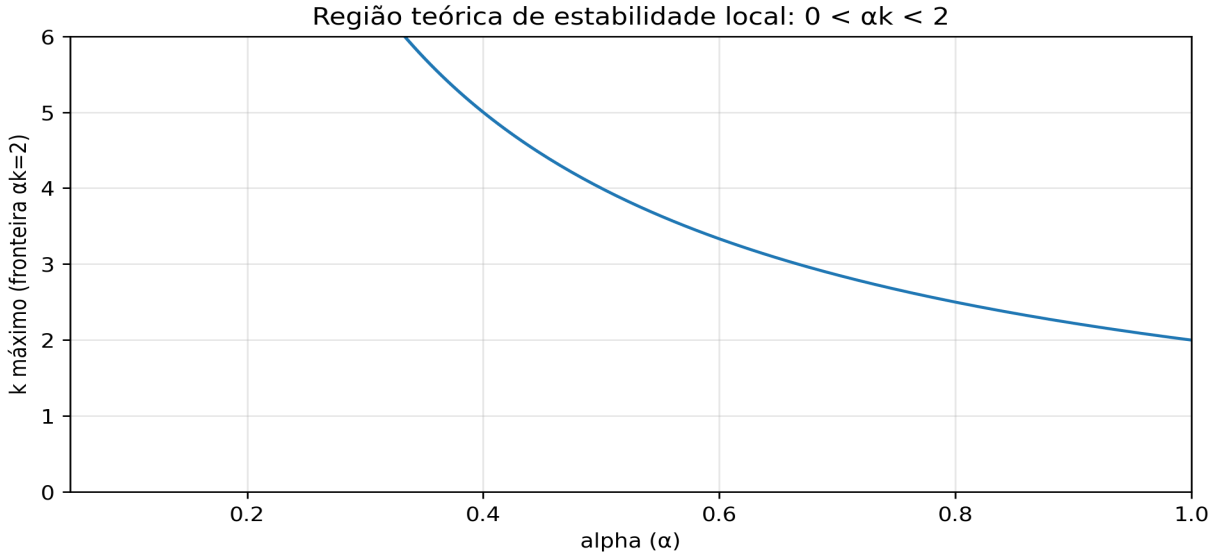

Figura 5 — Região teórica de estabilidade local: fronteira $\alpha k=2$.

Stress tests (Monte Carlo)

Cenário A: choque de 30% no capital de {BR, RU, ZA, EG, IR}. Cenário B: choque de 40% + spike de volatilidade 2x por 60 dias (2008-style). Comparamos: elástico com fundamental contínuo, elástico com fundamental em escada (update trimestral de 63 dias), e GBM macro.

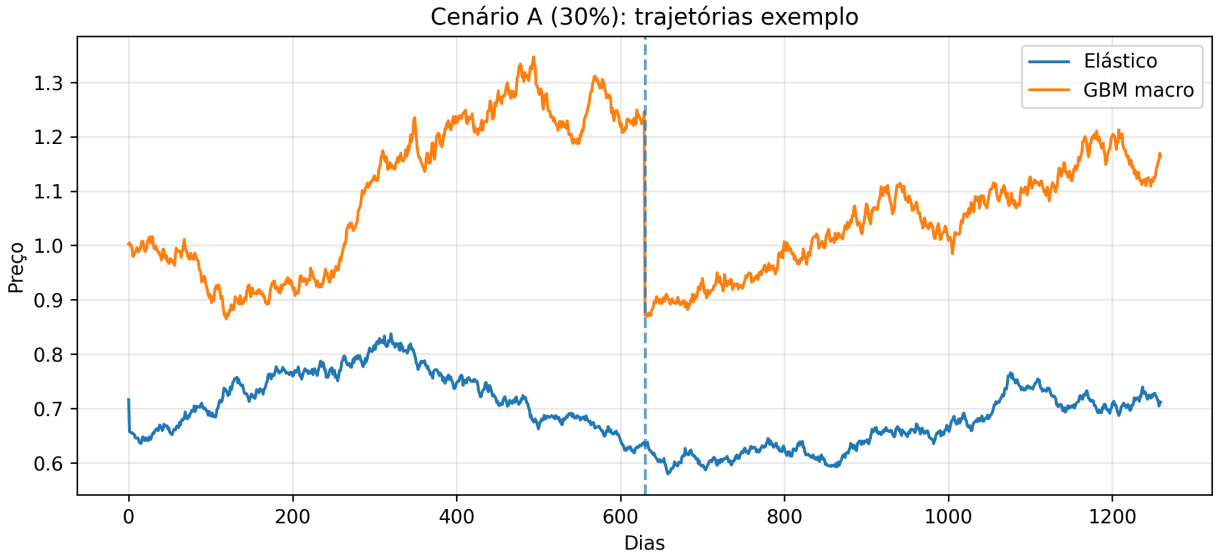

Figura 6 — Cenário A: trajetórias exemplo (elástico contínuo vs GBM).

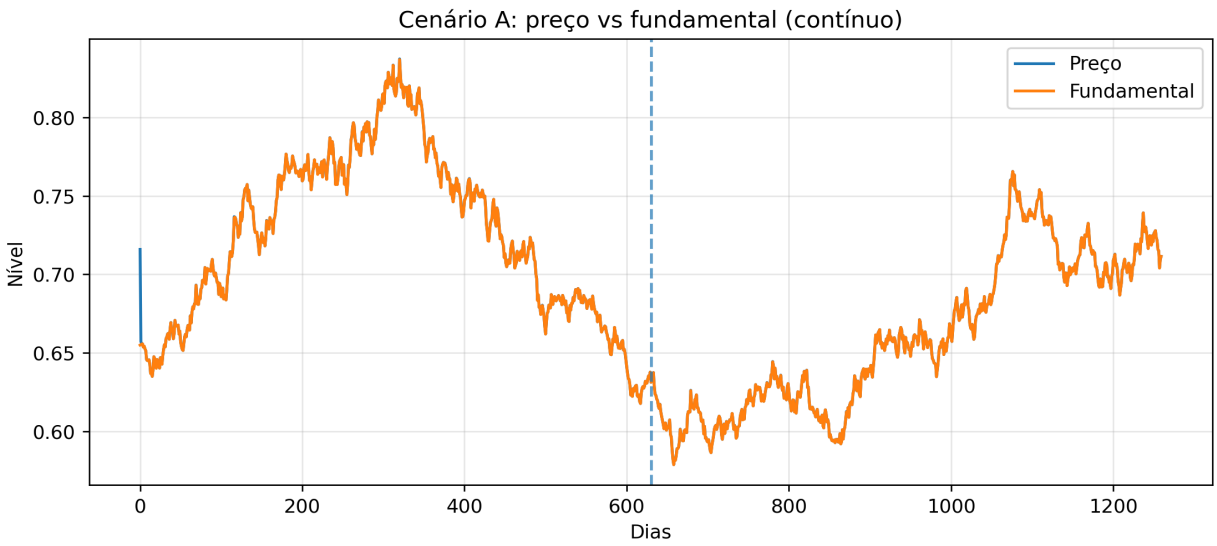

Figura 7 — Cenário A: preço vs fundamental (contínuo).

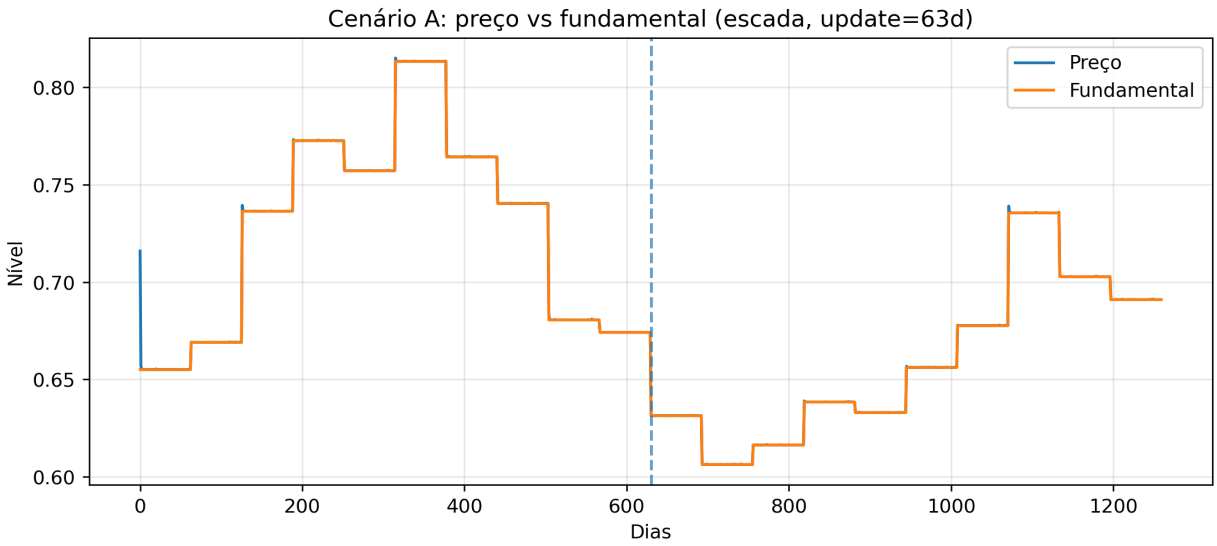

Figura 8 — Cenário A: preço vs fundamental em escada (update=63 dias).

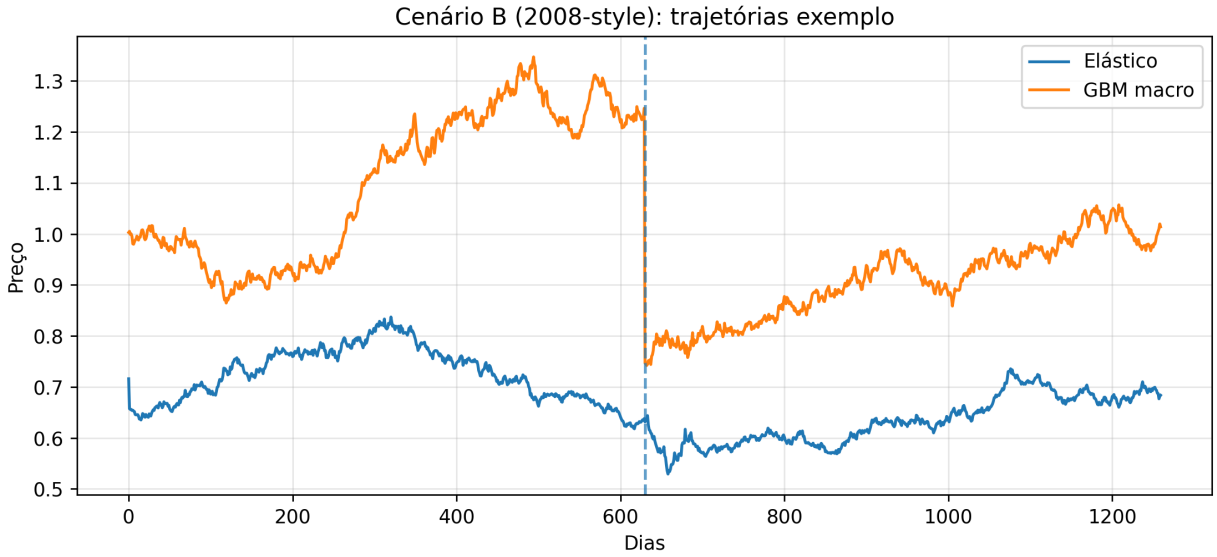

Figura 9 — Cenário B: trajetórias exemplo (elástico contínuo vs GBM).

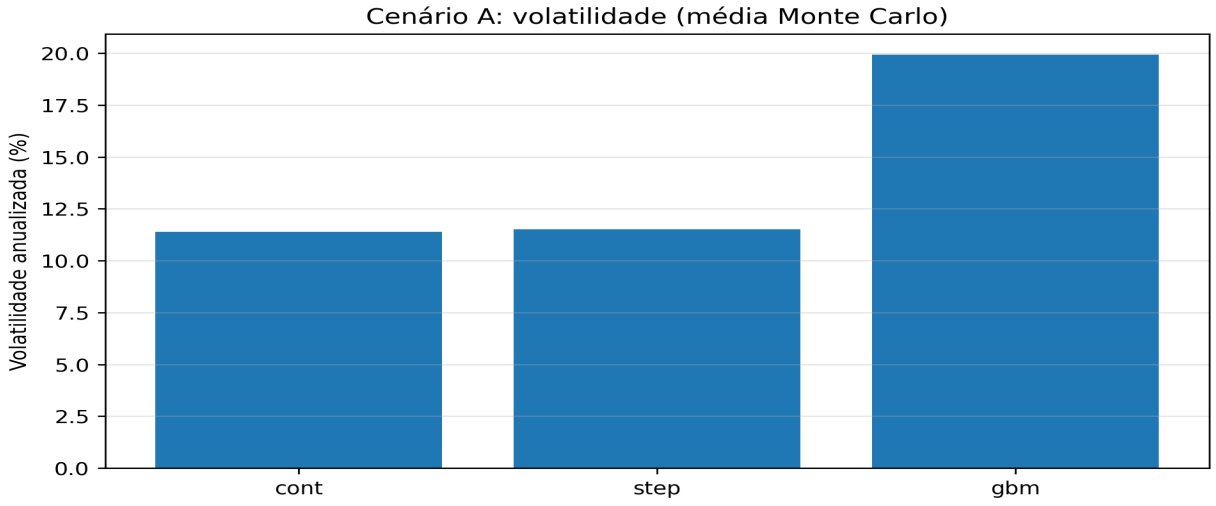

Figura 10 — Cenário A: volatilidade anualizada por modo (média Monte Carlo).

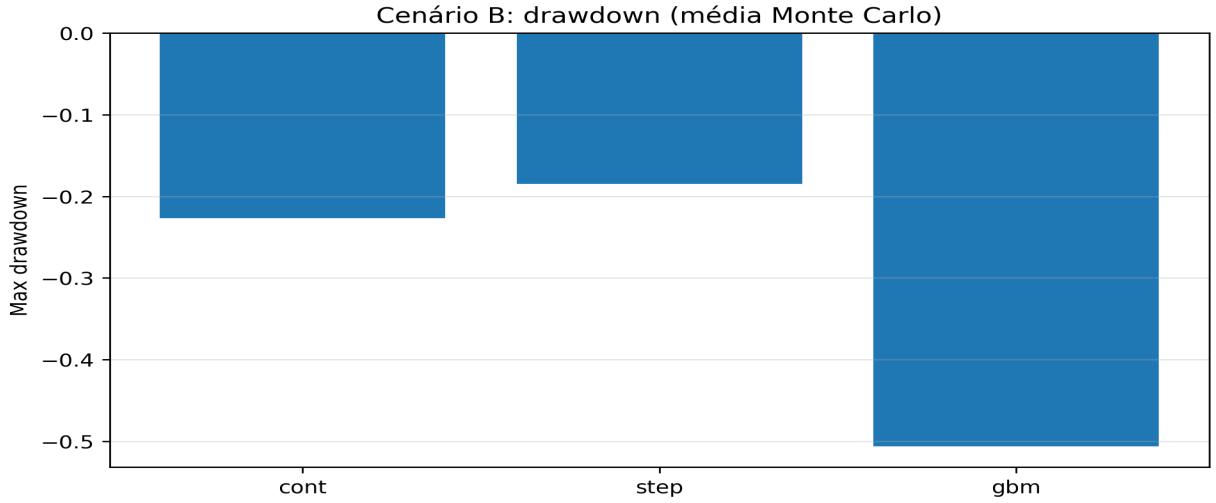

Figura 11 — Cenário B: max drawdown por modo (média Monte Carlo).

Tabela 2 — Resumo dos stress tests (médias Monte Carlo).

Cenario	Modo	Vol_anual	MDD	Rec_pico_d	Reanchor_d	HalfLife_d	ErroMedio
A_Choque30	cont	11.38%	-0.214	166.0	0.0	7.7	0.0001
A_Choque30	step	11.51%	-0.175	158.7	0.0	2.0	0.0001
A_Choque30	gbm	19.92%	-0.415	493.7	—	—	—
B_2008style	cont	12.14%	-0.227	123.0	0.0	6.0	0.0002
B_2008style	step	12.29%	-0.185	152.6	0.0	2.4	0.0002
B_2008style	gbm	26.11%	-0.507	394.0	—	—	—

Governança (λ) sob choque no dominante

Cenário C aplica choque e spike na China e varre λ. Reportamos volatilidade e tempo de reancoragem vs λ. Isso quantifica o trade-off: λ maior eleva o share do dominante e altera a dinâmica de recuperação.

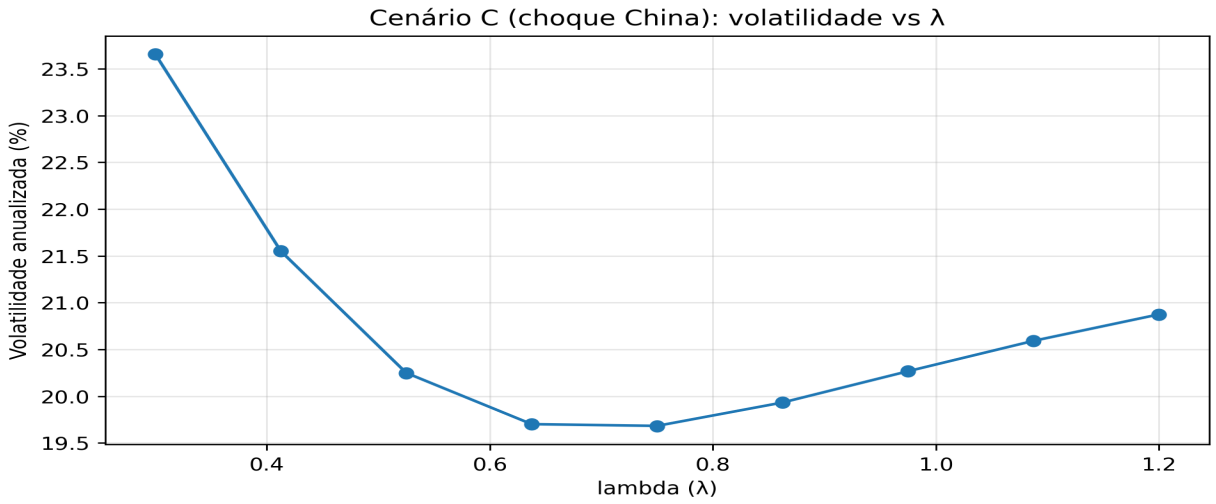

Figura 12 — Cenário C: volatilidade vs λ (choque China).

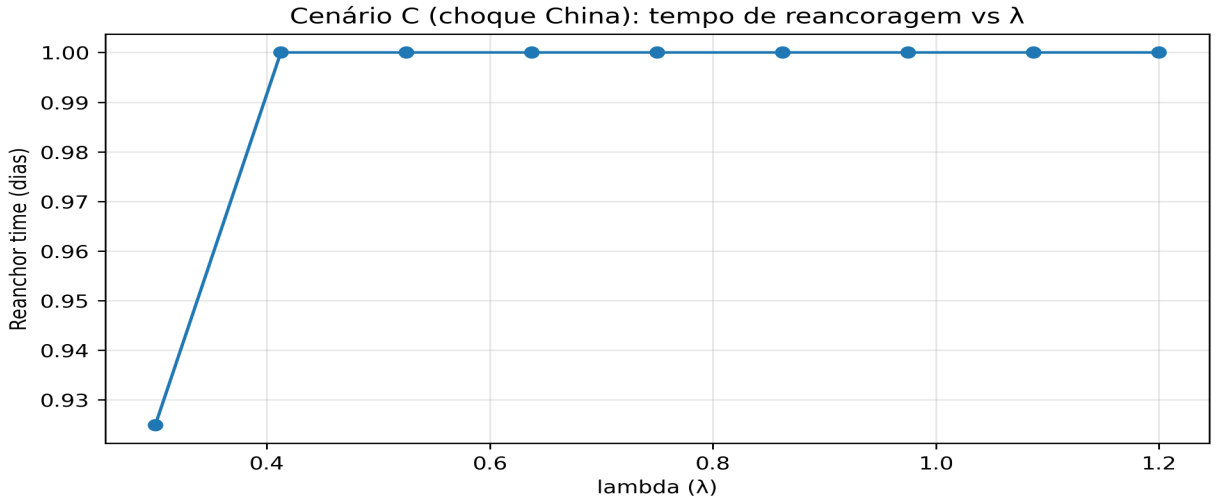

Figura 13 — Cenário C: tempo de reancoragem vs λ (choque China).

Conclusão

O resultado empírico mostra suavização estatística do crescimento agregado do BRICS, com menor volatilidade que qualquer membro isolado. O modelo elástico traduz esse achado em um mecanismo de estabilização com restrição formal de estabilidade e dial de governança (λ). A extensão em degraus preserva realismo institucional (divulgação macro em janelas) sem quebrar a ancoragem, produzindo 'platôs elásticos' e métricas de reancoragem interpretáveis em termos de resiliência.

Arquivos gerados: tabelas CSV e todas as figuras PNG foram salvas junto ao PDF.